



Fonte: #pleonismo. Tirinhas de Jean Galvão. Em: <<https://tiroletas.wordpress.com/>>

Tabela-verdade

Tabela-verdade, tabela de verdade ou tabela veritativa é um tipo de tabela matemática usada em lógica para determinar se uma fórmula é válida ou se um sequente é correto.

Conectivos – lógica simbólica

Operação	Conectivo	Estrutura Lógica	Exemplo proposicional
Negação	$\neg$ ' $\sim$! $\bar{a}$	$\sim p$ p' Não p	A bicicleta não é azul
Conjunção	$\wedge$ & .	$p \wedge q$ $p \text{ e } q$	Thiago é médico e João é Engenheiro
Disjunção (Inclusiva)	$\vee$ +	$p \vee q$ p ou q	Thiago é médico ou João é Engenheiro
Disjunção Exclusiva	$\underline{\vee}$ $\oplus$	$p \underline{\vee} q$ Ou p ou q (ambos não)	Ou Thiago é Médico ou João é Engenheiro ambos não
Condicional	$\rightarrow$	$p \rightarrow q$ p implica p Se p então q	Se Thiago é Médico então João é Engenheiro
Bicondicional	$\leftrightarrow$	$p \leftrightarrow q$ p se e somente se q	Thiago é médico se e somente se João é Engenheiro

Número de combinações possíveis em uma tabela verdade

Entrada (A)

A	S

Entrada (A, B)

A	B	S

Entradas (A, B, C) Saída (S)

A	B	C	S

Quantas linhas tem um tabela verdade a partir do número de entradas?

$$2^n$$

Negação (não)

A negação é simbolizada por $\sim$. A operação lógica da negação é a mais simples e muitas vezes dispensa o uso da tabela verdade. Seguindo o mesmo exemplo, se João é alto (p) dizer que João não é alto ($\sim p$) é FALSO, e vice-versa.

p	$\sim p$
V	F
F	V

Conjunção (e)

A conjunção é simbolizada por $\wedge$. O exemplo "João é alto e Maria é baixa" será simbolizado por " $p \wedge q$ " e a tabela verdade será:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A conjunção sugere uma ideia de acumulação, portanto, se uma das proposições simples for falsa, é impossível que a proposição composta seja verdadeira.

Conclusão: as proposições compostas conjuntivas (que contenham o conectivo **e**) só serão verdadeiras quando todos os seus elementos forem verdadeiros.

Disjunção inclusiva (ou)

A disjunção é simbolizada por $\vee$. Trocando o conectivo do exemplo acima para ou teremos "João é alto ou Maria é baixa". Nesse caso, a frase será simbolizada por " $p \vee q$ " e a tabela verdade será:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A disjunção implica uma ideia de alternância, portanto, basta que uma das proposições simples seja verdadeira para que a composta também seja.

Conclusão: as proposições compostas disjuntivas (que contenham o conectivo ou) só serão falsas quando todos os seus elementos forem falsos.

Verifique a igualdade por meio de uma tabela verdade (fizemos por conjuntos)

$$1) a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$2) 1) a + (b \cdot c) = (a+b) \cdot (a+c)$$

Condicional (se ... Então ...)

A condicional é simbolizada por $\rightarrow$. É expressa pelos conectivos se e então, que interligam as proposições simples em uma relação de causalidade.

O exemplo "Se Paulo é carioca, então ele é brasileiro" se torna " $p \rightarrow q$ " e a tabela verdade será:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

As condicionais possuem uma proposição antecedente e outra consequente, separadas pelo conectivo **então**. Na análise das condicionais, é necessário avaliar quais os casos em que a proposição **pode ser possível**, considerando a relação de implicação entre a antecedente e a consequente.

Conclusão: As proposições compostas condicionais (que contenham os conectivos **se** e **então**) só serão falsas se a primeira proposição for verdadeira e a segunda falsa.

Exemplo: Se Paulo é carioca, então ele é brasileiro.

- Para que esta proposição seja considerada VERDADEIRA, é necessário avaliar os casos em que ela é POSSÍVEL. De acordo com a tabela verdade acima, temos:

Paulo é carioca / Paulo é brasileiro = POSSÍVEL

Paulo é carioca / Paulo não é brasileiro = IMPOSSÍVEL

Paulo não é carioca / Paulo é brasileiro = POSSÍVEL

Paulo não é carioca / Paulo não é brasileiro = POSSÍVEL

Bicondicional (se e somente se...)

A bicondicional é simbolizada por $\leftrightarrow$. É lida através dos conectivos “e e somente se”, que interligam as proposições simples em uma relação de equivalência. O exemplo "João fica feliz se e somente se Maria sorri." em linguagem simbólica: $p \leftrightarrow q$ e a tabela verdade será:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

As bicondicionais sugerem uma ideia de interdependência. Como o próprio nome demonstra, a bicondicional é composta por duas condicionais: uma que parte de **p** para **q** ($p \rightarrow q$) e outra no sentido contrário ($q \rightarrow p$).

Conclusão: As proposições compostas bicondicionais (que contenham os conectivos **se** e **somente se**) só serão verdadeiras quando todas as proposições forem verdadeiras, ou todas as proposições forem falsas.

Exemplo: João fica feliz se e somente se Maria sorri.

- Significa dizer que:

Se João fica feliz, Maria sorri e se Maria sorri, João fica feliz (VERDADEIRO)

Se João não fica feliz, Maria não sorri e se Maria não sorri, João não fica feliz (VERDADEIRO)

Se João fica feliz, Maria não sorri (FALSO)

Se João não fica feliz, Maria sorri (FALSO)

Ordem de precedência dos conectivos lógicos e utilizando tabela da verdade

Hierarquia dos conectivos

Em um encadeamento de proposições o que resolver primeiro?

$$p \wedge \neg q \rightarrow r \vee s$$

$\sim$ negação

$\wedge, \vee$ conjunção e disjunção

$\rightarrow$ implicação

$\leftrightarrow$ bicondicional



Construa a tabela verdade para expressão booleana $S(pqr) = (p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$

p	q	r	$p \rightarrow q$	$p \wedge r$	$(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	V
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	V

3) Qual a saída quando temos a entrada 100 na função S, ou seja $S(100)$?

F

4) Escreva a tabela verdade para:

$$(p \wedge q) \rightarrow p$$

OBS: Podemos utilizar na tabela os valores lógicos “0” e “1” ou “V” e “F” é importante que não se crie um “vício visual”.

TABELA-VERDADE DAS PROPOSIÇÕES COMPOSTAS BÁSICAS

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \underline{\vee} q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F
F	F	F	F	F	V	V

RESUMO DA TABELA VERDADE: DICAS DOS CONETIVOS

CONECTIVO	FORMA SIMBÓLICA	DICA
DISJUNÇÃO INCLUSIVA	$p \vee q$	1V = V
DISJUNÇÃO EXCLUSIVA	$p \underline{\vee} q$	SÍMBOLOS DIFERENTES (VF OU FV) = V
CONJUNÇÃO	$p \wedge q$	1F = F
CONDICIONAL	$p \rightarrow q$	VF = F
BICONDICIONAL	$p \leftrightarrow q$	SÍMBOLOS IGUAIS (VV OU FF) = V

CONECTIVO	SÍMBOLO	FORMA SIMBÓLICA	SENTIDO
DISJUNÇÃO INCLUSIVA	$\vee$	$p \vee q$	Ocorre p ou ocorre q ou ambos.
DISJUNÇÃO EXCLUSIVA	$\underline{\vee}$	$p \underline{\vee} q$	Ocorre p ou ocorre q ou ambos, mas não ocorre ambos.
CONJUNÇÃO	$\wedge$	$p \wedge q$	Ocorre p e q.
CONDICIONAL	$\rightarrow$	$p \rightarrow q$	Se ocorre p então q também ocorre.
BICONDICIONAL	$\leftrightarrow$	$p \leftrightarrow q$	Ou ocorre p e q, ou não ocorre p e q.

Particularidades na lógica Computacional

NAND

NAND ou Conectivo de *Sheffer* é um conectivo utilizado em lógica computacional. Esse conectivo equivale à negação da conjunção, expressa usualmente como "não... e... ". Também conhecido como conectivo da negação escrito também como “é verdadeiro se pelo menos um dos operandos for falso”.

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = \overline{AB}$$

Representações:

$$p \uparrow q$$

$$p \mid q$$

A	B	$A \wedge B$	$A \uparrow B$

NOR - conectivo da negação conjunta (**Adaga de Quine**)

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$S = \overline{A + B}$$

Representação:

$$p \downarrow q$$

A	B	$A \vee B$	$A \downarrow B$

Disjunção Exclusiva (XOR)

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = A \oplus B$$

A porta lógica XOR não é uma porta básica.

Existe um sério debate a respeito deste conectivo lógico, pois do ponto de vista da lógica proposicional não haveria distinção entre ou (inclusivo/exclusivo) pois com o exclusivo podem ser geradas proposições textuais que se confundem com o **ou**.

No entanto esta construção é tardia e emergiu mediante a necessidade da lógica computacional – circuitos digitais e programação (algoritmos)

XNOR - OU-Não-Exclusivo (Exclusive NOR)

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$S = \overline{A \oplus B}$$

Comentário do Professor:

Como havíamos conversado nas aulas iniciais a lógica clássica (proposicional) se ramificou tomando forma de lógica simbólica (lógica matemática) e a partir dos estudos de George Boole e August De Morgan (e outros posteriormente) a lógica binária se transpôs para uma lógica computacional – algoritmos e circuitos digitais. Desta maneira foi inevitável uma particularização “desta lógica” ao olhar especificamente para uma direção, a digital.

Exercícios

Construa a tabela verdade para cada caso

$$S = A.B + B.A$$

$$S = A . \overline{B}$$

$$S = A . B + C$$

$$x = \overline{A} \cdot BC \cdot \overline{A + D}$$

Exercícios livro:

Daghlian p.36-38

p.42: 1

Bispo p. 21: 2;3

p. 26: 1

Calculadora on line

<http://www.calculadoraonline.com.br/tabela-verdade>

A seguir são apresentadas 4 tabelas verdades das principais portas lógicas utilizadas em lógica digital.

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(a)

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b)

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(c)

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(d)

Qual alternativa apresenta os conectivos lógicos na ordem em que estão dadas (a), (b), (c), (d)?

- ☒ A AND, NOR, OR e XOR
- ☐ B NOR, AND, XOR e OR
- ☐ C XOR, AND, NOR e OR
- ☐ D XOR, OR, NOR e AND

Referências

- 1) TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: Princípios e Aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- 2) DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**, 4.ed. São Paulo: Atlas, 2016
- 3) IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

COMPLEMENTAR

- 1) NILSSON, J e RIEDEL, S. **Circuitos elétricos**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- 2) BARBOSA, Marcos A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**, Ed. Intersaberes, 2017.
- 3) LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. **Teoria dos Números e Teoria dos Conjuntos**. Ed. Intersaberes, 2014.
- 4) HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**, Ed. Blucher, 2018.
- 5) SOUZA, J.A.L.(org). **Lógica Matemática**. Bibliografia Universitária Pearson, 2017

Extras:

MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. Unesp, 2001.

WATANABE, Osvaldo K. **Iniciação à Lógica Matemática**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2010.